DESAFIO FINAL - 2026.1
FÁBRICA DE SOFTWARE

Modelagem

Objetivo

● **Projetar o modelo conceitual** (E-R) e o **modelo lógico** de um sistema de aluguel de carros, que será **posteriormente implementado em SQL**.

Cenário Hipotético:

● Uma concessionária deseja informatizar o processo de aluguel de veículos.

O sistema deverá:

● Cadastrar clientes e funcionários.
● Registrar veículos disponíveis para locação.
● Controlar contratos de aluguel, datas e valores.
● Permitir registro de pagamentos.
● Gerenciar manutenção de veículos.

Requisitos do Desafio

1.Modelo Conceitual (E-R):

○ Criar diagrama com **mínimo de 6 entidades**.
○ Cada entidade deve ter ao menos 8 **atributos.**
○ **Indicar chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e cardinalidades**.
○ Resolver **relacionamentos N:N** com tabelas associativas.

2.Modelo Lógico:

○ Transformar o modelo conceitual em **tabelas relacionais**.
○ **Definir tipos de dados** (ex.: VARCHAR(100), INT, DATE, DECIMAL(10,2)).
○ **Determinar PKs e FKs.**
○ Especificar **restrições importantes** (ex.: NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY).

Abaixo temos o briefing do nosso cliente:

Prezados,

Gostaríamos de solicitar o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de aluguel de veículos para nossa ***concessionária VelozCar****. Atualmente, controlamos tudo de forma manual (planilhas e formulários em papel), e precisamos de uma solução mais confiável e moderna.*

Funcionalidades necessárias:

1.Cadastro de clientes:

- *Precisamos armazenar dados pessoais como nome, CPF, endereço, telefone e e-mail;*
- *Desejamos também registrar a data de cadastro do cliente.*

2.Gestão de veículos:

- *Nosso sistema deve permitir cadastrar cada veículo com informações como placa, modelo, cor, ano de fabricação, valor da diária e status (disponível, alugado, em manutenção);*
- *É importante que não haja duplicidade de placas.*

3.Registro de aluguéis:

- *O sistema deve registrar cada contrato de aluguel, associando o cliente, o funcionário responsável e o veículo alugado;*
- *Queremos registrar as datas de início e fim, o valor total do aluguel e o status (ativo, finalizado, atrasado).*

4.Pagamentos:

- *Cada aluguel deve estar vinculado a um pagamento;*
- *O pagamento deve registrar valor, data, método (cartão, pix, boleto) e status (pendente, concluído, cancelado);*

5.Controle de manutenção (funcionalidade futura, mas já queremos prever no banco de dados):

- *Desejamos registrar manutenções realizadas nos veículos, com informações como descrição do serviço, custo, data e responsável.*

Objetivo final

Com esse sistema, queremos:

- *Evitar erros no registro de informações;*
- *Acompanhar com clareza quais veículos estão disponíveis;*

●Emitir relatórios de clientes ativos, aluguéis em andamento e pagamentos pendentes;
●Reduzir o tempo gasto com processos manuais.

Atenciosamente,

Diretoria da VelozCar Concessionária de Aluguel de Veículos

SQL

Objetivo

- **Dar continuidade ao modelo de dados já projetado (Concessionária VelozCar)**, **criando** e **manipulando** o banco de dados em SQL. Nesta etapa, você deverá aplicar comandos de **DDL, DML e DQL** para estruturar, popular e consultar as informações do sistema.

Etapas do Desafio

1. Definição e Criação do Banco de Dados (DDL)

1.1.Conectar ao servidor do **MySQL Workbench**.
1.2.Criar um **esquema** no MySQL **que represente** o banco de dados da **concessionária.**
1.3.Criar as tabelas de acordo com o **modelo desenvolvido anteriormente** que **representa as entidades do modelo**.
1.4. **Será necessário que exista um sentido lógico entre as tabelas, atributos e os dados inseridos.**

2. Inserção e Manipulação de Dados (DML)

2.1. Inserir entre **10 a 15 registros (linhas) em cada tabela** criada.
2.2. Garantir consistência nos dados (ex.: não duplicar placas de veículos, associar aluguéis a clientes e funcionários válidos).
2.3. Realizar pelo menos **duas atualizações** (UPDATE) **relevantes** ao cenário.

3. Consultas e Análises (DQL)

3.1.Realizar pelo **duas consulta de agregação/agrupamento em cada tabela [Variar as funções e atributos consultados].**

3.2.Executar ao menos **Três operações** de **JOIN** entre tabelas (INNER, LEFT ou RIGHT JOIN) **[O tipo de JOIN é critério do participante].**

3.3.Crie **um documento separado (.docx ou .txt) descrevendo as informações** adquiridas nas consultas, o que cada consulta mostrou e quais insights práticos podem ser retirados dessas informações para apoiar decisões no sistema da concessionária **[Focar na interpretação dos dados e geração de insight].**

4. Observações para entrega

- **Salvar todos os comandos** realizados no MySQL Workbench em um arquivo **.sql.**
- **Elaborar a documentação** da análise das consultas em **.docx ou .txt.**
- **Subir tanto o script .sql quanto a documentação no repositório do GitHub.**

PYTHON

Análise de Dados, ETL e Machine Learning

Baseado nas opções abaixo, escolha uma das temáticas para este desafio. Com a temática definida, será necessário realizar a análise dos dados utilizando Python e suas bibliotecas, além de desenvolver um modelo de Machine Learning. É importante ressaltar que todos os arquivos utilizados nesta etapa do desafio devem ser organizados e salvos em um notebook no formato **.ipynb**.

1. Banco Box

Enunciado:

O Banco Box deseja compreender melhor o perfil de seus clientes para identificar aqueles que apresentam maior risco de inadimplência, prevenindo perdas financeiras. Para isso, desenvolva um **modelo de Machine Learning** capaz de classificar os perfis de risco.

👉 **ETL + análise prática:**

- **Extração:** carregar CSV.
- **Transformação:**
  - Garantir números (`renda_mensal`, `dividas_total`).
  - Criar nova coluna: **relação dívida/renda**.
- **Carga:** salvar dados tratados para análise de risco.

MATPLOTLIB

- Gerar gráficos de Barras
- NumPy:
  - média do **histórico de crédito**.
- **Classificação:** prever se o cliente possui risco **alto, médio ou baixo**.

---

2. Academia Club4:

Enunciado:
A academia Club4 deseja conhecer melhor o perfil de seus clientes para direcionar campanhas de marketing de forma mais eficaz. O objetivo é desenvolver um **modelo de Machine Learning** capaz de classificar os usuários em diferentes níveis de atividade física.

Colunas principais: idade, sexo, frequência de treino, tipo de atividade, tempo de exercício, PGC (percentual de gordura corporal), plano, estado (Ativa/Sedentária).

👉 **ETL + análise prática:**

- **Extração:** carregar CSV.
- **Transformação:**

- Padronizar categorias (`sexo`, `estado`, `tipo_atividade`).
- Converter `data_matricula` para datetime
- Calcular novas métricas: **IMC estimado**, **evolução de PGC** (`primeiro_PGC - ultimo_PGC`).

- **Carga:** salvar uma versão limpa.

MATPLOTLIB

- Gerar gráfico de barras
- Gerar gráfico de Pizza

Classificação: prever se a pessoa é **sedentária, ativa ou atleta**.

---

3. Pneumologista João

Enunciado:
O Dr. João, renomado pneumologista de João Pessoa, deseja otimizar sua prática médica utilizando análise de dados e inteligência artificial. O objetivo é desenvolver um **modelo de Machine Learning** capaz de identificar o risco de câncer de pulmão.

ETL + análise prática:

- **Extração:** carregar CSV.
- **Transformação:**
  - Tratar nulos (`saturacao_oxigenio`, `peso`, `altura`).
  - Tratar a coluna de (sexo) deixando tudo padraonizado
  - Calcular **IMC = peso/(altura^2)** para validar valores.

- **Carga:** salvar versão limpa para análise clínica.

👉 **MATPLOTLIB**

- Gerar gráfico de barra
- Gerar gráfico de linha
- NumPy: média e desvio padrão do IMC.

- **Classificação:** prever se o paciente está **em risco ou sem risco** de desenvolver câncer de pulmão.

4. Escolha um Dataset de sua preferência

- link do drive com os arquivos.csv:

https://drive.google.com/drive/folders/1HKGfCR1z7OaNewp5NY7T76ZYURTvl2qq?usp=drive_link

POWER BI

1 – Baixe e importe a base de dados que foi trabalhada.

2 – No Power BI, **atenção** à tipagem das colunas do seu dataset, e aos **erros** (valores nulos, duplicatas, etc.) que o dataset pode apresentar;

3 – Faça no **mínimo** 3 gráficos de tipos diferentes (Exemplo: Barras, Colunas, Pizza, Treemap, etc.) a partir do seu dataset. Atente-se no visual, cuidado na escolha de cores e efeitos;

4 – Com o Dashboard pronto discorra sobre as conclusões da sua análise em um **arquivo .txt, docs, readme do projeto, ou como preferir**. Por exemplo: “A cidade x teve uma média de vendas maior que a cidade y, isso pode ocorrer devido a...”;

5 – Sinta-se à vontade para analisar qualquer elemento do dataset e criar quantos gráficos e páginas quiser. Importante mostrar sua **capacidade de análise,** e **extrair insights** do dashboard;

OBS: Envie os 3 arquivos: power BI (.pbix), dataset (.xlsx ou .csv), e o texto (.txt) ou Word (.docx).

ENTREGA

Compartilhe o link da pasta ou repositório com o nome **Desafio_Final_WKS_26.1** no grupo do whatsapp.

A pontuação do imersionista será computada de acordo com a conformidade das respostas e a postagem da atividade na data prevista.

Horário limite para entrega do material: até as 23:59h do dia 21/03 (Sábado).